

Traces au bord gauche de la lénition au bord droit*

Raimundo Cox-Casals
M.A. en linguistique
Université de Montréal
raimundo.cox.casals@umontreal.ca

Avril, 2026

Résumé

Cette étude examine la lénition du /s/ au bord droit d'un domaine prosodique en espagnol chilien, et ses effets sur la durée du segment au bord gauche du domaine suivant. À partir d'un corpus de parole spontanée, nous testons l'hypothèse d'un allongement compensatoire (AC) du segment suivant. Un modèle linéaire à effets mixtes (N = 2963) révèle que l'élision du /s/ entraîne un allongement significatif uniquement des consonnes initiales du domaine suivant, tandis que les voyelles ne présentent aucun effet de compensation. De plus, cet allongement est systématiquement contraint par la structure prosodique : il est favorisé aux frontières faibles (intra-mot et inter-mot phonologique), mais fortement réduit ou absent aux frontières plus fortes (entre phrases accentuelles ou intermédiaires).

Les résultats remettent en question de manière empirique l'analyse en termes d'AC, qui prédit un allongement d'une voyelle tautosyllabique. Nous proposons plutôt que la lénition du /s/ n'implique pas une suppression complète, mais la préservation d'un nœud [consonantique] sous-spécifié. Cette représentation empêche la restructuration vocalique et contraint la propagation aux consonnes adjacentes, produisant des pseudo-gémées par assimilation régressive.

L'ensemble des résultats suggère que ce processus relève d'un niveau post-lexical de la phonologie, sensible à la hiérarchie prosodique, contribuant à une meilleure compréhension des interactions entre structure segmentale, organisation prosodique et réalisation temporelle dans les langues naturelles.

Keywords : *gemination; compensatory lengthening; acoustic phonetics, Chilean Spanish; prosodic structure; lenition; consonant assimilation, laboratory phonology.*

Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche en arts et en humanités de l'Université de Montréal et financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

1 Introduction

De nombreuses études ont été consacrées au comportement de la coda /s/ dans les variétés de l'espagnol latino-américain. Dans son travail fondateur, Harris (1969) observe que, dans certaines variétés côtières, le /s/ en fin de syllabe subit un processus de lénition (affaiblissement). D'un point de vue phonologique, ce processus correspond à une perte du point d'articulation dans une position prosodiquement faible : le segment devient alors glottal, tout en conservant son mode d'articulation fricatif, ce qui donne lieu à la réalisation [h]. Ce phénomène de

*Document présenté à la Prof. Pamela Trudeau-Fisette en vue de satisfaire partiellement aux exigences du cours *Phonétique expérimentale* (LNG 6300). Un grand merci à Pamela pour m'avoir guidée dans cette recherche, ainsi qu'à Heather Goad et à toutes et tous les participant(e)s au Chili qui ont contribué à la collecte des données initiales de cette étude. *El castellano chileno sigue sin estar suficientemente estudiado, pero con su contribución hemos logrado un desarrollo más valioso de lo que se imaginan, y por eso, muchísimas gracias a todos por su cariñosa disposición.*

*débuccalisation*¹ est généralement décrit comme une règle optionnelle et régionalement conditionnée.

À un stade plus avancé de lénition, le /s/ peut être complètement élidé, en particulier en position finale de mot, et plus rarement en coda médiale. La variation entre les réalisations [s], [h] et Ø a fait l'objet de nombreuses études, tant en dialectologie pan-hispanique (Lipski, 1994) qu'en phonologie (Amastae, 1989), ainsi qu'en sociophonétique, notamment pour la variété qui nous intéresse ici : l'espagnol du Chili (Bolyanatz, 2015 ; Cepeda, 1994 ; Perez, 2007 ; Sadowsky, 2015 ; Sadowsky & Salamanca, 2011).

Cette variation est particulièrement intéressante dans la mesure où le /s/ joue un rôle morphologique crucial, notamment comme marqueur du pluriel. Son élision devrait donc entraîner une neutralisation du contraste singulier-pluriel. Or, certains travaux ont montré que les locuteurs chiliens mettent en œuvre des stratégies compensatoires² afin de préserver ce contraste (Bolyanatz, 2020). Toutefois, ces études se concentrent exclusivement sur des effets progressifs, où la compensation est portée par la voyelle précédente. La possibilité d'une compensation régressive, réalisée par un segment suivant l'élision, reste largement inexplorée.

Dans cette perspective, Reynolds, Maxwell, et Wigglesworth (2020), s'appuyant notamment sur Quesada Pacheco (2000), suggèrent que l'élision d'un /s/ final à l'intérieur d'une forme monomorphémique pourrait entraîner un allongement compensatoire du segment suivant, afin de maintenir certains contrastes entre paires minimales. De façon similaire, Bolyanatz (2020) note brièvement un possible allongement du segment initial d'un morphème suivant après l'élision d'un /s/ final, phénomène comparable à l'allongement consonantique observé en espagnol andalou à la suite de la suppression de /s/ (Gerfen, 2002). Plus récemment, Cox-Casals (2025) propose une formalisation explicite de cette compensation temporelle : la lénition d'un /s/ en bord droit d'un domaine déclencherait un allongement du segment situé au bord gauche du domaine suivant. Cependant, à notre connaissance, ce phénomène n'a pas encore fait l'objet d'une étude acoustique systématique permettant d'en établir clairement la réalité empirique.

La présente étude vise précisément à combler cette lacune, en examinant le statut de l'allongement compensatoire (AC) des segments initiaux chez des locuteurs chiliens, à partir d'une tâche de production. Plus précisément, nous comparons la durée des segments en début de domaine en fonction du statut du /s/ en fin du domaine précédent.

- (1) a. Forme sous-jacente : /las + manos/
 b. Lénition de la cible : laØ manoØ
 c. Allongement de la source : la_←--mano
 d. Forme de surface : [lammano] 'les mains'

1. La règle /s/ → [h] est couramment désignée sous le terme "d'aspiration" dans la littérature, mais nous emploierons ici le terme plus précis de "débuccalisation," afin d'éviter toute confusion avec l'aspiration au sens strict (p. ex. [s^h]).

2. En particulier, la voyelle précédant un /s/ pluriel présente des propriétés phonétiques distinctes : p. ex., le [a] final dans des formes pluriels (ex. *cajas* 'boîtes') est plus soufflé que dans les formes singulières, mais moins que dans des contextes où le [s] est maintenu dans un monomorphème. De même, le [o] pluriel est antérieurisé, et le [e] montre une augmentation de souffle indépendamment du statut morphologique du /s/ qui suit.

Dans ce cadre, nous appelons *cible* le /s/ final³ susceptible de subir la lénition (1b.), qu'il s'agisse de débuccalisation ([h]) ou d'élision (Ø). La *source*, quant à elle, correspond au segment immédiatement suivant, susceptible de s'allonger de manière régressive afin de compenser l'élision de la cible (1c.). Étant donné que la cible et la source appartiennent à deux morphèmes distincts, elles sont séparées par une frontière morphosyntaxique, réalisée comme une frontière prosodique lors du *Spell-out* (Selkirk, 2011). Nous faisons l'hypothèse que la force de cette frontière prosodique joue un rôle déterminant dans la possibilité de la compensation.

À ce jour, aucune étude n'a testé expérimentalement si cette compensation régressive est systématique et conditionnée. Par conséquent, afin de formaliser les conditions segmentales et prosodiques susceptibles d'influencer la compensation temporelle, nous considérons les variables suivantes, détaillées dans la section §2 :

- i. le mode d'articulation de la source (p. ex. fricative, nasale, etc.);
- ii. le statut de la cible (préservée vs élidée);
- iii. le type de frontière prosodique (p. ex. entre mots phonologiques, etc.).

La durée de la source sera mesurée dans la section §3, afin de déterminer s'il existe des effets contextuels favorisant ou contraignant l'AC. Nous testons en particulier les deux hypothèses suivantes :

- (2) HYPOTHÈSE SEGMENTALE : seuls les segments consonantiques participent à l'allongement compensatoire; les voyelles conservent leur durée.
- (3) HYPOTHÈSE PROSODIQUE : seules les frontières prosodiques faibles permettent l'allongement compensatoire; les frontières fortes le bloquent.

Enfin, à partir des données acoustiques, nous évaluons ces hypothèses dans la section §4 et discutons de leurs implications théoriques en §5. Au-delà de sa portée descriptive, cette problématique soulève des enjeux théoriques relatifs à la représentation de la lénition et à la nature de l'AC. En effet, les analyses classiques supposent que la suppression d'un segment libère une unité temporelle (p. ex. une *more*) (Hayes, 1989), laquelle est ensuite réassociée à un segment adjacent. Or, si tel était le cas, on s'attendrait à observer des effets systématiques sur tous les segments voisins, y compris les voyelles. Crucialement, l'absence d'allongement vocalique et de formation de diphtongues suggère qu'il n'y a pas de véritable hiatus après lénition, ce qui remet en question une analyse en termes d'élision complète.

Dans cette étude, nous explorons une alternative selon laquelle le /s/ ne s'efface pas complètement, mais conserve un nœud [consonantique] sous-spécifié qui persiste après la lénition. Une telle représentation prédit que la compensation temporelle ne résulte pas d'un transfert de structure, mais d'un réajustement local contraint par la présence résiduelle de ce segment. Elle permet également d'expliquer pourquoi les voyelles ne participent pas à l'AC et ne subissent pas de résyllabation : en l'absence de véritable hiatus, aucune réorganisation

3. L'élision d'un /s/ final qui n'est pas suivi par un autre segment ne peut pas être compensé, et la position demeure vide jusqu'à la réalisation phonétique.

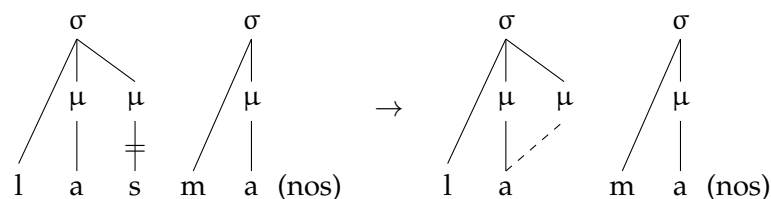
vocalique n'est attendue. Cette étude vise ainsi à enrichir la documentation empirique d'une variété encore sous-représentée et à contribuer à une meilleure compréhension de l'interface entre phonétique et phonologie.

2 Contexte de l'étude

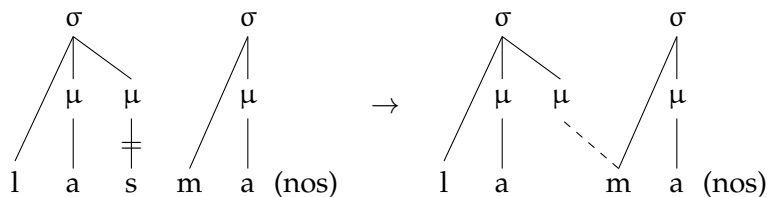
2.1 Allongement compensatoire

L'AC est traditionnellement défini comme un processus par lequel la perte de contenu segmental entraîne la conservation de la structure prosodique correspondante, typiquement sous la forme d'une unité temporelle, qui est ensuite réassociée à un segment adjacent (Hayes, 1989). Ce phénomène est largement attesté à travers les langues, la configuration la plus fréquente étant l'élision d'une coda suivie par l'allongement de la voyelle immédiatement précédente (Kavitskaya, 2002). Cependant, le statut théorique de l'AC demeure débattu. Certains travaux, comme de Chene et Anderson (1979), proposent de réanalyser l'AC comme le résultat d'un processus diachronique d'assimilation segmentale, plutôt que comme un transfert synchrone de structure prosodique. À l'inverse, Hock (1986) et Kiparsky (2011) soutiennent que l'allongement vocalique consécutif à l'élision d'une coda constitue un processus grammatical synchronique. Dans la même lignée, Ingria (1980) considère ce type d'AC comme le seul véritable cas, analysé comme une réassociation métrique du constituant temporel de la coda vers le noyau vocalique. Dans cette étude, nous adoptons la représentation moraïque de Hayes (1989), qui permet de formaliser l'idée selon laquelle c'est le poids syllabique qui tend à être préservé en contexte de perte segmentale. Cette approche suppose implicitement que la suppression segmentale est totale, condition nécessaire pour libérer une unité temporelle, comme illustré en (4a.).

- (4) a. /las+manos/ → *[la:mano:] 'les mains'



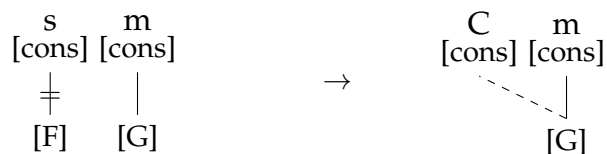
- b. /las+manos/ → [lammano] 'les mains'



Toutefois, le cas de l'espagnol chilien pose un défi direct à cette analyse classique. Plutôt qu'un allongement progressif d'une voyelle tautosyllabique (4a.), les données suggèrent un

allongement régressif affectant une consonne initiale, et ce à travers une frontière prosodique (4b.), très similaire, sur le plan acoustique, au *Raddoppiamento sintattico* en italien (Nespor & Vogel, 1982). Ce schéma est doublement inattendu : d’une part, il inverse la direction typique de l’AC, et d’autre part, il concerne une langue qui ne présente pas de contrastes phonologiques de longueur, ni voyelles longues ni géminées. Dans un tel système, l’AC ne devrait pas être disponible comme processus lexical (de Chene & Anderson, 1979). Ces observations remettent en question l’analyse en termes de suppression suivie d’un transfert de structure. En particulier, si une more était réellement libérée, et la règle d’AC spécifiait une directionnalité de droite à gauche, on s’attendrait à une réassociation vers les segments adjacents, y compris les voyelles suivantes. Or, comme nous l’avons évoqué dans la section précédente, les voyelles ne montrent ni diphtongaison de l’hiatus⁴ ni allongement systématique dans aucune direction. Pour rendre compte de ces faits, Cox-Casals (2025) propose que le /s/ final n’est jamais complètement éliminé. Au contraire, il subirait une perte de ses traits segmentaux, à l’exception d’un nœud racine spécifié comme [consonantique], donnant lieu à une consonne C sous-spécifiée (5). Autrement dit, si aucune unité temporelle n’est libérée, l’allongement ne peut pas être analysé comme compensatoire au sens classique.

(5)



Dans cette analyse, la présence résiduelle de ce nœud [cons] empêche toute restructuration vocalique : aucune voyelle adjacente ne peut propager ses traits pour réparer C. Par conséquent, l’absence d’allongement vocalique ne constitue pas une absence de compensation, mais plutôt un effet de blocage structurel. L’allongement observé se limite alors aux segments consonantiques capables de fournir du contenu à cette mélodie sous-spécifiée. Dans cette perspective, le phénomène étudié ici ne relève pas d’un AC au sens strict, mais d’une réparation phonotactique contrainte par la persistance d’une structure segmentale minimale. Néanmoins, les conditions segmentales et prosodiques exactes qui régissent ce processus restent à établir empiriquement, en particulier dans une approche quantitative.

2.2 Hiérarchie prosodique

Si les catégories syntaxiques sont relativement bien définies, elles ne correspondent pas nécessairement à des unités phonologiques directement pertinentes. En effet, une frontière syntaxique ne garantit pas l’existence d’une frontière prosodique de force équivalente. Or, dans la mesure où notre variable dépendante est la durée segmentale, il est crucial de se baser sur une structuration qui reflète directement le profil phonétique du signal. Nous adoptons

4. En espagnol, les voyelles non-ouvertes non-accentuées deviennent des semi-voyelles lors d’un hiatus, formant un diphtongue auprès les même frontières prosodiques qui favorisent l’AC étudié ici (p. ex. /la+imaxen/ → [la.jmaxen] ‘l’image’), ce qui n’est pas attesté lorsqu’un /s/ éliminé (Ø) sépare les voyelles (p. ex. /las+imaxenes/ → [la.imaxene] ‘les images’, cf. *[la.jmaxene]).

donc une approche fondée sur la hiérarchie prosodique, où les domaines sont définis empiriquement à partir de diagnostics phonétiques et phonologiques (McCarthy & Prince, 1993 ; Nespor & Vogel, 1986 ; Vogel, 2009). Parmi ces diagnostics figurent notamment les mouvements de f_0 , les pauses, les tons de bordure, l’allongement pré-frontière et les réinitialisations de la déclinaison.

Dans le cadre de la théorie Match (Selkirk, 1984, 2005), la structure prosodique tend à correspondre à la structure syntaxique, sous réserve de contraintes propres à chaque module (pour une introduction, voir Selkirk et Lee, 2015). Les domaines prosodiques ainsi définis se manifestent dans les propriétés acoustiques, qui permettent d’en diagnostiquer l’existence (Bing, 1979 ; Selkirk, 2011). Toutefois, malgré l’importance de ces notions, les travaux empiriques sur la hiérarchie prosodique en espagnol, et en particulier en espagnol chilien, demeurent relativement limités. Dans cette étude, notre objectif n’est pas de tester directement l’existence des constituants de la théorie Match, mais d’exploiter une échelle de force des frontières prosodiques fondée sur des indices phonétiques. Les domaines en (6) sont ainsi utilisés comme étiquettes analytiques, même si d’autres parallèles théoriques à la structure assumée ici pourraient être établis.

(6) Phrase intonative :	IP (ι)
Phrase intermédiaire :	ip
Phrase phonologique/accentuelle :	PPh/AP (φ)
Mot phonologique/prosodique :	PWd (ω)
Pied :	Ft (Σ)
Syllabe :	σ
More :	μ

Cette hiérarchisation des frontières nous permet de formuler des prédictions précises quant à la nature du phénomène étudié. Si l’allongement est limité aux frontières les plus faibles (p. ex. au niveau du mot phonologique), cela suggère un processus contraint par la structure phonologique locale. S’il s’étend à des frontières plus fortes (p. ex. phrases accentuelles ou intermédiaires), il pourrait refléter un mécanisme post-lexical. Enfin, un effet généralisé indépendamment des frontières indiquerait un ajustement purement phonétique de la durée. Ainsi, la manipulation du type de frontière prosodique ne constitue pas seulement un facteur expérimental, mais un test direct de l’architecture phonologique, ce qui est un gain théorique considérable. La section suivante présente la méthodologie employée pour évaluer ces prédictions à partir de données acoustiques.

3 Méthodes

3.1 Participants

Les données analysées dans cette étude proviennent d’une tâche de conversation libre recueillie dans le cadre de Cox-Casals (2025). Le corpus comprend les productions de 14 locuteurs natifs de l’espagnol chilien (8 femmes, 6 hommes), tous originaires de la Région métropolitaine de Santiago et ayant été exposés de manière continue à cette variété durant leur développement linguistique. Certains participants avaient séjourné dans d’autres régions du Chili (Temuco, Copiapó) ou à l’étranger (Canada, Équateur), mais pour des périodes limitées (maximum 2 ans) ou à l’âge adulte. La majorité des participants étaient monolingues, bien que certains aient été exposés à d’autres langues (anglais, français, allemand) dans un cadre scolaire, ou à une langue d’héritage (allemand, catalan). Aucun ne rapportait une maîtrise avancée de ces langues, à l’exception de deux participants ayant un niveau avancé en anglais dans un contexte professionnel universitaire. Tous les participants ont indiqué avoir été élevés par des parents locuteurs de l’espagnol du centre du Chili.

3.2 Procédure

Les enregistrements ont été réalisés dans le cadre de conversations spontanées en binômes d’une durée d’environ 30 minutes. Les participants étaient appariés avec des interlocuteurs qu’ils connaissaient déjà (amis, partenaires ou membres de la famille), afin de favoriser une parole naturelle et de minimiser les effets de surveillance. Ce point est particulièrement important étant donné le caractère variable et socialement marqué de l’élision du /s/ en espagnol chilien (Bolyanatz, 2014 ; Perez, 2007 ; Rogers, 2020 ; Sadowsky, 2015). Lorsque la conversation ralentissait (p. ex. hésitations, épuisement du sujet), l’enquêteur (natif) intervenait ponctuellement pour relancer l’échange, sans imposer de thème spécifique. En dehors de ces interventions minimales, aucune contrainte n’était imposée sur le contenu discursif.

Les données ont été enregistrées à l’aide d’un enregistreur portable Zoom H4n, placé à environ un mètre des participants. Les fichiers audio ont ensuite été analysés dans Praat (Boersma & Weenink, 2026). Les segments initiaux ont été annotés et codés en fonction de trois variables indépendantes : *Cible*, *Mode* et *Frontière* (cf. §3.3). Les productions emphatiques, hésitantes ou hyperarticulées ont été exclues, afin d’éviter que des facteurs prosodiques globaux (intensité, contour tonal, allongement discursif) n’interfèrent avec les effets de compensation étudiés. Les données retenues ont ensuite été soumises à une analyse statistique inférentielle.

3.3 Mesures

La variable dépendante de cette étude est la durée (en ms) du segment initial suivant une frontière prosodique. Afin de modéliser les facteurs susceptibles d’influencer cette durée, nous considérons trois variables indépendantes : le type de frontière prosodique (*Frontière*), le statut de la cible (*Cible*) et le mode d’articulation de la source (*Mode*).

Frontière Comme discuté en §2, l’interface syntaxe-phonologie est nuancée et les catégories syntaxiques ne constituent pas des prédictors fiables de la réalisation phonétique. Nous adoptons donc une classification fondée sur la hiérarchie prosodique, établie à partir de diagnostics acoustiques (f_0 , pauses, allongement pré-frontière, etc.). Les catégories utilisées s’appuient sur la littérature existante sur la prosodie de l’espagnol en général ou du chilien spécifiquement (Beckman, Díaz-Campos, Tevis McGory, & Morgan, 2002 ; Elordieta, 2008 ; Elordieta, Frota, & Vigário, 2005 ; Martínez Vera, 2019 ; Ortiz, Fuentes, & Astruc, 2010 ; Prieto, 2007 ; Rogers, 2016), tout en étant opérationnalisées ici comme une échelle de force phonétique.

Les frontières sont codées sur une échelle de 0 à 4, allant des limites intra-mot phonologique jusqu’aux frontières entre phrases intonatives. Chaque niveau est défini en fonction d’un ensemble cohérent d’indices acoustiques (Table 1).

La plus petite limite (force = 0) se situe entre deux morphèmes appartenant à un même PWd (mot phonologique), y compris les clitiques (7a.), les déterminants (7b.) et tout élément qui dépend d’une tête lexicale.⁵

- (7) a. [nos vamos]_ω ‘nous partons’ [hagámos lo]_ω ‘on y va’
 b. [las niñas]_ω ‘les filles’ [los grandes]_ω ‘les grands’

La frontière intra-PWd ou *interne* (int) ne comporte pas de pause, et elle n’est pas démarquée par une fluctuation de f_0 ou un allongement pré-frontière de la syllabe en fin de domaine. Ensuite, la limite au bord d’un PWd produise une séparation davantage marquée (force = 1), visible entre modificateur et nom (8a.), entre verbe et objet (8b.), ou dans d’autres constructions étroites.

- (8) a. [[fuertes]_ω [vientos]_ω]_φ ‘vents forts’ [[más]_ω [facilidad]_ω]_φ ‘plus de facilité’
 b. [[comes]_ω [legumbres]_ω]_φ ‘tu manges des légumineuses’

La frontière PWd ne comporte pas de pause ni d’allongement pré-frontière, mais elle est souvent produite avec une fluctuation de f_0 démarcative. En outre, la limite au bord d’une phrase accentuelle (PPh) engendre une frontière moyenne (force = 2). Les compléments plus longs (9a.), les adverbes lexicaux (9b.) et d’autres syntagmes plus autonomes (p. ex. les éléments d’une coordination) sont souvent forment un constituant PPh.

- (9) a. [[somos]_φ [demasiado astutos]_φ]_{ip} ‘nous sommes trop astucieux’
 b. [[jamás]_φ [dije eso]_φ]_{ip} ‘Je n’ai jamais dit ça’

La frontière PPh prend une pause rythmique, une fluctuation démarcative de la f_0 et un allongement pré-frontière modéré, mais aucune réinitialisation de la déclinaison n’est réalisée. Ainsi, la bordure d’une phrase intermédiaire (ip) produise une frontière assez forte (force = 3), qui s’aligne avec les constructions sujet+prédicat (10a.), et sépare les adverbes épistémiques de la clause matricielle (10b.).

5. Chaque domaine PWd, quel que soit le nombre de morphèmes internes qu’il contient, ne se voit assigner qu’un seul accent tonique, ce qui correspond à un autre diagnostic phonologique pour la structure prosodique.

- (10) a. [[los invitados]_{ip} [tienen mucha hambre]_{ip}]_{IP} 'Les invités ont très faim'
 b. [[quizás]_φ [salgamos en la tarde]_{ip}]_{IP} 'Peut-être qu'on sortira ce soir'

Communément, une pause courte, un ton de bordure, un allongement pré-frontière et une réinitialisation locale de la déclinaison sont observés auprès d'une frontière ip. Finalement, la plus large limite (force = 4) marque les phrases intonatives (IP). Les domaines IP correspondent aux phrases complètes, finies par un allongement pré-frontière et un ton de limite, ainsi que suivies par une pause longue et une réinitialisation complète de la déclinaison, marquant le début de l'IP suivante.

Structure	Frontière	Pause	Fluctuation f_0	Réinitialisation f_0	Allongement
int	0 (très faible)	non	non	non	non
PWd	1 (faible)	non	non	non	non
PPh	2 (modérée)	rythmique	modérée	non	modérée
ip	3 (forte)	courte	ton de bordure	locale	oui
IP	4 (très forte)	longue	ton de limite	oui	oui

TABLE 1 – Résumé des indices phonétiques des frontières prosodiques

Cible La variable *Cible* encode le statut du /s/ final précédant la frontière prosodique. Trois conditions sont distinguées : (i) réalisation fidèle ou débuccalisée (s/h), (ii) réalisation non audible (Ø), et (iii) condition de contrôle sans /s/ ; une syllabe ouverte (V). Il convient de noter que la condition Ø ne correspond pas nécessairement à une suppression complète du segment au niveau représentationnel. Conformément à l'analyse adoptée ici, elle peut refléter la présence d'un segment sous-spécifié non réalisé phonétiquement. La distinction repose donc sur des critères acoustiques, plutôt que strictement phonologiques. Néanmoins, l'identification des cas Ø pose des défis particuliers, notamment en raison de la similarité entre [h] et le bruit de fond. De plus, en contexte d'occlusives sourdes, la fermeture prolongée, associée à une possible gémination, rend difficile la distinction entre pause et compensation. Afin d'assurer une annotation fiable, plusieurs indices ont été pris en compte : la structure des formants (p. ex. convergence de f_1 et f_2 en contexte vélaire), la présence ou l'absence de voisement et les indices de coarticulation avec la voyelle suivante.

Mode La variable *Mode* correspond au mode d'articulation du segment source (segment initial suivant la frontière). Les catégories retenues sont : occlusives sourdes, occlusives sonores, fricatives, nasales, liquides,⁶ semi-voyelles⁷ et voyelles. Dans le cadre de l'analyse proposée, ces segments constituent les candidats potentiels à l'allongement, dans la mesure où ils peuvent fournir du contenu segmental à la structure résiduelle de la cible. Cette prédiction implique notamment une asymétrie entre consonnes et voyelles, ces dernières n'étant pas attendues comme participantes à la compensation.

6. Dans la classe des liquides, le contraste entre la rhotique roulée et battue est neutralisé en position initiale, puisque /r/ est la seule forme réalisée.

7. Le statut structurel des semi-voyelles est débattu dans la littérature, en particulier un contraste possible entre /j/ (vocoïde dans un diphtongue) et /j̥/ (contoïde d'attaque). Cependant, la présente étude suppose que les semi-voyelles /j, w/ correspondent à des variantes non-moraïques des voyelles /i, u/, mais qui acquièrent le trait [cons] lorsqu'aucune consonne ne précède, afin de remplir l'attaque et former une syllabe CV.

Un point particulier concerne les occlusives sonores, qui subissent en espagnol un processus de spirantisation (/b, d, g/ → [β, ð, ɣ] ou [β̞, ð̞, ɣ̞])⁸ (Lipski, 1994 ; Verdugo Maturana, 2019). Étant donné que lors de la compensation, seuls les allophones continus de ces phonèmes peuvent être allongés,⁹ uniquement les réalisations spirantisées ont été retenues dans l'analyse. Cela permet d'éviter des comparaisons biaisées entre segments intrinsèquement discontinus (occlusives) et segments continus (fricatives, approximantes).

L'ensemble de ces variables permet de tester directement les prédictions formulées dans les sections précédentes : si la compensation dépend de la structure segmentale résiduelle, elle devrait être sensible au mode d'articulation de la source ; si elle est contrainte par la structure prosodique, elle devrait varier en fonction de la force de la frontière. La section suivante présente les résultats de ces analyses.

4 Résultats

Étant donné que la durée segmentale varie fortement en fonction du mode d'articulation ainsi que du contexte prosodique et segmental, un filtrage par l'écart interquartile a été appliqué à chaque combinaison de *Mode*, *Frontière* et *Cible*, afin d'éliminer les valeurs aberrantes. Cette procédure permet de comparer les effets phonologiques au sein de classes phonétiques homogènes.

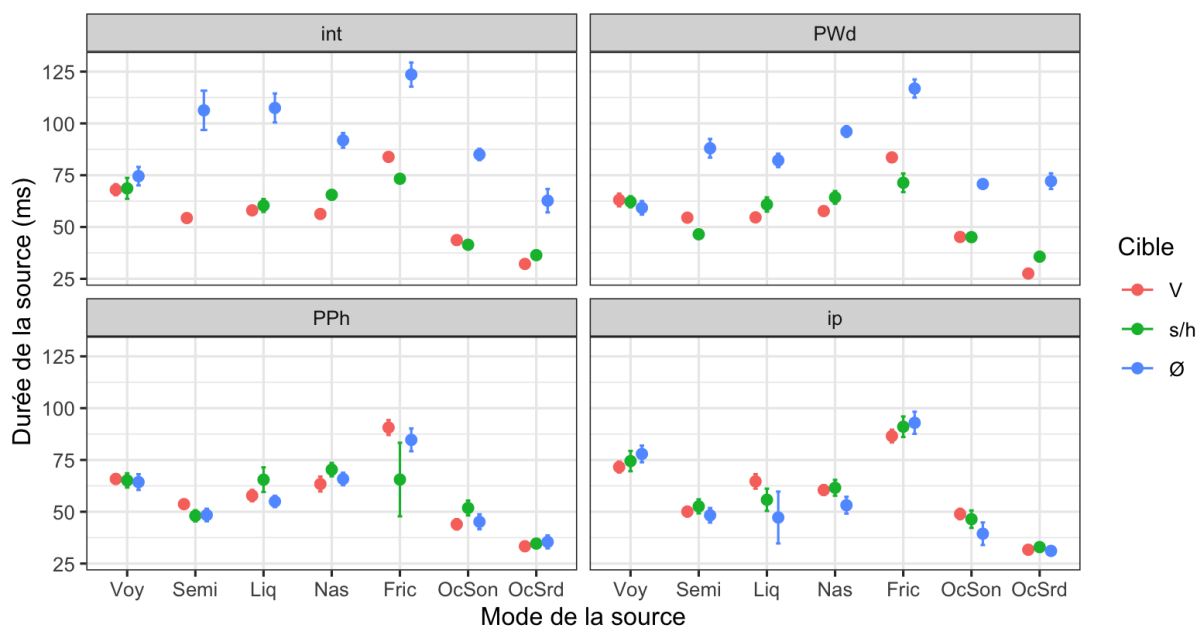


FIGURE 1 – Durées des différents Modes par la Cible et par la Frontière

Contrairement à ce que prédirait une analyse simple en termes de suppression segmentale, aucun effet principal significatif de la Cible n'a été observé ($\emptyset$: $\beta = 0.0038$, $t = 0.79$, $p = .43$),

8. La labiale /b/ est souvent spirantisée en [v], plutôt qu'en [β] au Chili, et la vélaire /g/ peut dériver [ɣ~ɣ̞] mais ne dérive Ø presque jamais.

9. C'est-à-dire, les occlusives sonores intervocaliques (/la+dama/ → [laðama] 'la dame') et celles allongées (/las+damas/ → [laððama] 'las damas') sont toutes les deux spirantisées (cf. *[laddama]).

ni d'effet principal du type de frontière prosodique (tous $p > .2$). En revanche, un effet significatif du Mode est présent, reflétant des différences intrinsèques de durée entre catégories segmentales (p. ex. occlusives sourdes : $\beta = -0.036$, $t = -12.29$, $p < .001$).

Les interactions révèlent toutefois un schéma plus structuré. Une interaction significative entre la Cible et le Mode montre que les effets de durée dépendent de la nature segmentale du contexte. En particulier, lorsque le /s/ est non réalisé ($\emptyset$), plusieurs catégories consonantiques¹⁰ présentent un allongement significatif par rapport aux conditions de contrôle (p. ex. fricatives : $\beta = 0.0345$, $t = 5.85$, $p < .001$; nasales : $\beta = 0.0325$, $t = 5.64$, $p < .001$; occlusives sourdes : $\beta = 0.0381$, $t = 7.15$, $p < .001$). En revanche, aucun effet comparable n'est observé pour les voyelles, dont la durée reste stable quelle que soit la condition.

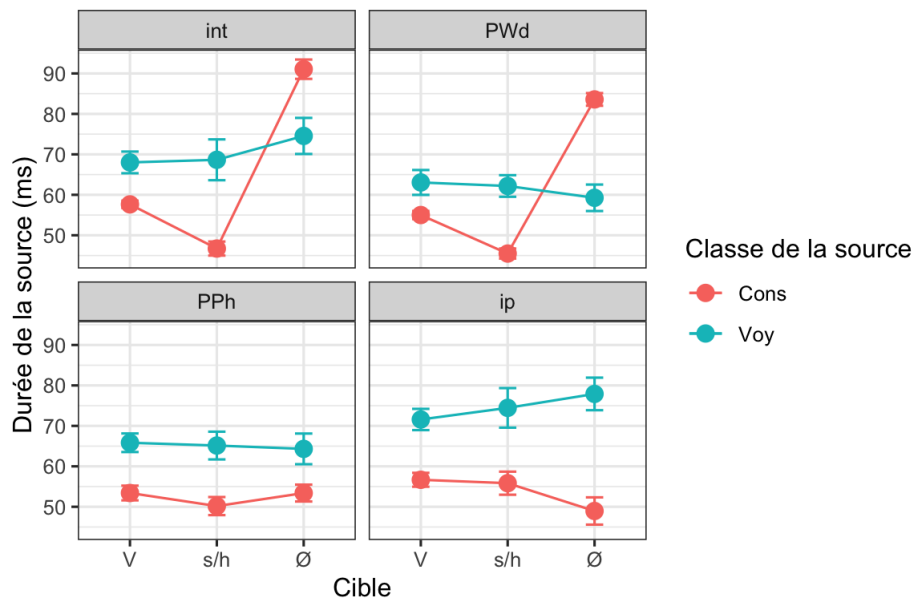


FIGURE 2 – Durées des voyelles vs consonnes par la Cible et par la Frontière

Afin de tester l'hypothèse segmentale, nous examinons plus précisément cette interaction (Figure 2). Les comparaisons montrent que seules les consonnes s'allongent de manière significative en condition $\emptyset$, tandis que les voyelles ne présentent aucune différence de durée entre les conditions (tous $p > .3$). Ce résultat confirme que l'allongement compensatoire est limité aux consonnes.

En ce qui concerne l'hypothèse prosodique, les effets observés dépendent également du type de frontière (Figure 3). L'interaction entre la Cible et la Frontière, ainsi que les interactions à trois facteurs, indiquent que les effets d'allongement en condition $\emptyset$ sont modulés par la force de la frontière prosodique.

10. Étant donné que la compensation s'applique aux fricatives sources /f/ et /x/, nous supposons que le /s/ initial est également susceptible d'être allongé, mais ces cas sont difficiles à distinguer de ceux où la cible est simplement conservée sous la forme [s]. Les cas où la source était /s/ n'ont donc pas été inclus.

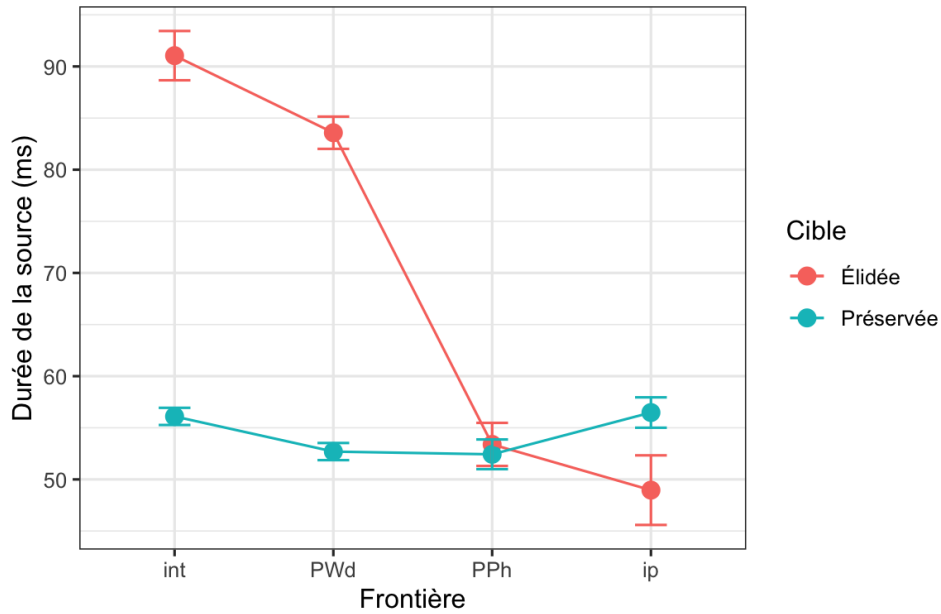


FIGURE 3 – Durées des consonnes sources par la Cible et par la Frontière (Cible élidée : Ø, Cible préservée : s/h ou V)

Plus précisément, les interactions à trois facteurs (*Cible* × *Mode* × *Frontière*) montrent que les effets d’allongement observés pour les consonnes en condition Ø diminuent ou disparaissent aux frontières plus fortes. Par exemple, des effets négatifs significatifs sont observés pour plusieurs catégories aux frontières PPh et ip (p. ex. fricatives à la frontière PPh : $\beta = -0.0395$, $t = -4.15$, $p < .001$; nasales à la frontière ip : $\beta = -0.0403$, $t = -4.33$, $p < .001$), indiquant une réduction de l’allongement dans ces contextes.

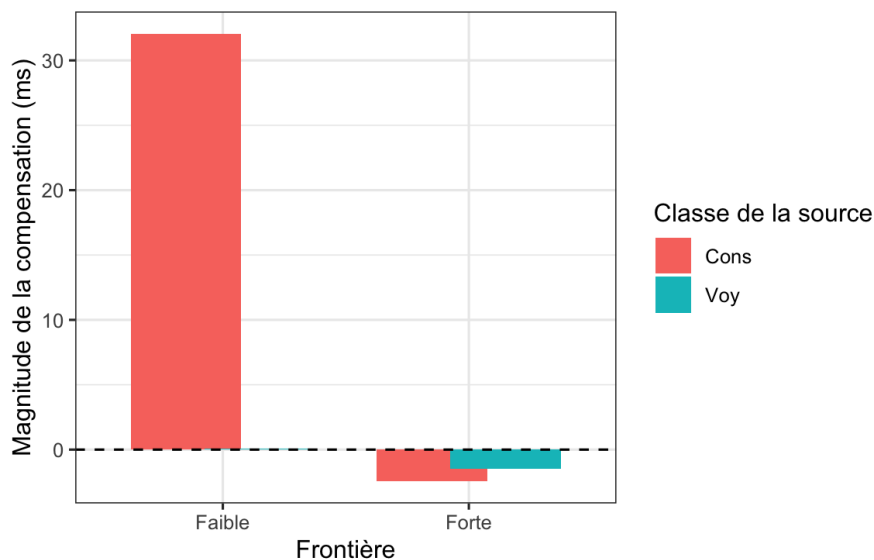


FIGURE 4 – Différence de compensation par la classe segmentale de la source et par la force de la frontière (Frontière faible : int et PWd, Frontière forte : PPh et ip)

Ainsi, l’AC n’est ni uniforme ni généralisé : il dépend à la fois de la nature segmentale de la source et de la structure prosodique (Figure 4). Plus précisément, il est restreint aux consonnes

et aux frontières prosodiques faibles ($\text{force} \leq 2$), et il est fortement réduit, voire absent, aux frontières plus fortes.

Dans l'ensemble, ces résultats confirment que la compensation temporelle en espagnol chilien est conditionnée simultanément par des facteurs segmentaux et prosodiques. L'absence d'effet sur les voyelles, combinée à la sensibilité aux frontières prosodiques, est incompatible avec une analyse en termes de transfert généralisé de structure temporelle après suppression segmentale, et suggère plutôt un mécanisme contraint par la structure phonologique locale.

5 Discussion

Cette étude a montré que les consonnes au bord gauche d'un domaine PWd (ou plus petit) se propagent régressivement vers le bord droit du domaine précédent afin de restructurer un /s/ affaibli par la lénition. Cette réparation phonotactique s'applique uniquement lorsque la cible perd sa réalisation phonétique ($\emptyset$). En revanche, les voyelles précédées d'une élision ne s'allongent pas : les séquences sous-jacentes $V_1s\#V_2$ sont réalisées en surface comme V_1V_2 .¹¹ Sur le plan statistique, cet effet se manifeste par une interaction robuste entre la Cible et le Mode. Plus précisément, la condition $\emptyset$ entraîne un allongement significatif pour toutes les classes consonantiques, tandis qu'aucun effet significatif n'est observé pour les voyelles.

Cette absence systématique d'allongement vocalique est cruciale pour comprendre la nature de la lénition du /s/. Dans les analyses classiques d'AC, la suppression d'une coda libre une unité prosodique, qui est ensuite réassociée à une voyelle précédente, entraînant son allongement (Hock, 1986 ; Ingria, 1980 ; Kavitskaya, 2002 ; Kiparsky, 2011). Dans ce cadre, on s'attendrait donc à observer soit un allongement vocalique en contexte de *vrai* AC (si la more est préservée et que la langue comporte des segments longs), soit une diphtongaison en contexte d'hiatus (si la more est également effacée et que les voyelles deviennent adjacentes). Or, nos résultats montrent précisément l'inverse : (i) les voyelles ne s'allongent jamais, et (ii) aucune diphtongaison n'est observée, même dans des séquences $V_1s\#V_2$. Cela suggère qu'aucune position prosodique vacante n'est disponible pour une réassociation vocalique et qu'aucune voyelle n'est adjacente à une autre pour former un diphtongue. En d'autres termes, $\emptyset$ ne correspond pas à une suppression complète, mais à une perte des traits segmentaux avec conservation de [consonantique].

Nous proposons plutôt que la lénition du /s/ en espagnol chilien n'implique pas une élision totale, mais une réduction progressive de sa structure segmentale. La débuccalisation entraîne d'abord la perte du point d'articulation, produisant [h]. Dans les cas extrêmes, les traits restants sont dissociés, à l'exception du nœud racine [cons], qui subsiste comme consonne sous-spécifiée C. Cette représentation a des conséquences directes. Premièrement, la présence de C empêche la formation d'un véritable hiatus : les voyelles adjacentes ne peuvent ni fusionner (p. ex. *las olas* $\rightarrow$ *[aw]las, cf. [ao]las 'les vagues') ni se réassocier à cette position (*[ao:]las). Deuxièmement, la restructuration de C est nécessairement contrainte aux traits consonantiques, ce qui explique pourquoi seules les consonnes peuvent fournir du matériel

11. Parfois, les réalisations $V_1s\#V_2 \rightarrow V_1V_2$ conservent une partie de l'identité du /s/ sous la forme de voix soufflée sur la V_1 puisque les durées et le niveau d'aspiration indiquent un hiatus sans un [h] pleinement réalisé au milieu.

segmental. Ainsi, les cas de “compensation” observés correspondent en réalité à une assimilation régressive (5) produisant des *pseudo-géménées* (Cox-Casals, 2025), plutôt qu’à un véritable AC produisant des géménées.

Les résultats révèlent également un effet clair de la structure prosodique. Bien que les effets principaux de la Frontière ne soient pas significatifs, les interactions montrent que la compensation dépend crucialement du type de frontière. En particulier, l’interaction à trois facteurs entre Cible, Mode et Frontière est largement significative dans les conditions Ø, notamment aux frontières PPh. Ces effets négatifs indiquent une réduction systématique de l’allongement lors des frontières fortes (PPh et ip), par rapport aux frontières faibles (int et PWd). Ce comportement indique que le phénomène n’est ni strictement lexical (puisqu’il dépasse le PWd), ni purement phonétique (puisqu’il est bloqué par certaines frontières). Plutôt, les résultats suggèrent que la propagation segmentale observée relève d’un niveau post-lexical (Kiparsky, 1982, 1985) ou articulatoire (Browman & Goldstein, 1990 ; Gick, 1999 ; Hall, 2006 ; Mooney, 2024) de la phonologie, sensible à la hiérarchie prosodique, ce qui fournit un argument empirique en faveur d’une architecture modulaire intégrant la prosodie dans le calcul phonologique.

Outre les questions intra-linguistiques, une analyse en termes d’AC soulève plusieurs problèmes typologiques. (i) L’allongement de consonnes plutôt que de voyelles va à l’encontre de la généralisation selon laquelle l’AC cible prioritairement les noyaux vocaliques (Kiparsky, 2011). (ii) La propagation à travers des frontières prosodiques dépasse les domaines typiquement associés à l’AC (Kavitskaya, 2002). (iii) Enfin, la création de segments longs dans une langue sans contraste de longueur pose un problème pour les approches lexicales (de Chene & Anderson, 1979). En revanche, l’analyse proposée ici rend compte de ces propriétés de manière unifiée. La lénition laisse subsister une consonne sous-spécifiée, qui bloque toute restructuration vocalique. Les cas observés correspondent donc à des pseudo-géménées issues d’une assimilation régressive, plutôt qu’à un véritable AC.

Enfin, certaines réalisations articulatoires observées dans les données appuient cette analyse. Par exemple, dans *las luces* → *la[ll]uces*, la frication du /s/ est maintenue sous forme d’aspiration superposée au geste latéral. De même, des productions comme *nos miramos* → *no[m̩m]iramos* présentent des pseudo-géménées partiellement dévoisées, suggérant un chevauchement gestuel plutôt qu’une simple augmentation de durée. Ces faits indiquent que la cible conserve une trace structurelle active, compatible avec l’hypothèse d’un nœud consonantique résiduel.

6 Conclusion

En somme, les résultats de cette étude remettent en question une analyse classique en termes d’AC, en montrant que la lénition du /s/ en espagnol chilien ne crée pas une position prosodique vacante, mais laisse subsister une consonne sous-spécifiée. Cette représentation rend compte à la fois de l’absence d’allongement vocalique, de l’absence de diphtongaison, et de la restriction de la compensation aux consonnes. De plus, le fait que ce processus soit sensible à la force des frontières prosodiques suggère qu’il s’inscrit dans un module post-lexical ou articulatoire, à l’interface entre phonologie et phonétique. Ainsi, cette étude contribue non

seulement à la description du chilien, mais aussi à une compréhension plus générale des interactions entre structure segmentale, représentation prosodique et réalisation temporelle dans les langues naturelles.

Références

- Amastae, J. (1989). The intersection of s-aspiration/deletion and spirantization in Honduran Spanish. *Language Variation and Change*, 1(2), 169–183. doi: 10.1017/s0954394500000053
- Beckman, M. E., Díaz-Campos, M., Tevis McGory, J., & Morgan, T. A. (2002). Intonation across Spanish, in the Tones and Break Indices framework. *Probus*, 14(1), 9–36.
- Bing, J. M. (1979). *Aspects of English prosody* (Thèse de doctorat non publiée). University of Massachusetts.
- Boersma, P., & Weenink, D. (2026). Praat : Doing phonetics by computer [Computer program]. Version 6.4.61, retrieved 14 April 2026. *Glott International*, 5(9/10), 341–345.
- Bolyanatz, M. (2014). Las estrategias compensatorias de los hablantes chilenos : Una ampliación acústica de la investigación de /s/ implosiva. In A. Cabedo Nebot (Ed.), *Perspectivas actuales en el análisis fónico del habla : Tradición y avances en la fonética experimental* (2015) (pp. 373–386). Universitat de València, Valencia, Spain. : Tecnolingüística S. L.
- Bolyanatz, M. (2015). La /s/ y la /d/ del Castellano Chileno : Un análisis variacionista. *Voices*, 3(1), 63–80.
- Bolyanatz, M. (2020). Evidence for incomplete neutralization in Chilean Spanish. *Phonetica*, 77(2), 107–130.
- Browman, C. P., & Goldstein, L. (1990, novembre). Tiers in articulatory phonology, with some implications for casual speech. In J. Kingston & M. E. Beckman (Eds.), *Papers in Laboratory Phonology* (1^{re} éd., pp. 341–376). Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511627736.019
- Cepeda, G. (1994). Las consonantes del español de Valdivia (Chile) : Los procesos de reforzamiento y debilitamiento fonológicos. *Estudios Filológicos*, 29, 39–62.
- Cox-Casals, R. (2025). *Pseudo-geminates : An autosegmental approach to consonant "lengthening" in Chilean Spanish* (Honours Thesis). McGill University, Montreal, QC.
- de Chene, B., & Anderson, S. R. (1979). Compensatory lengthening. *Language*, 55(3), 505–535. doi: 10.2307/413316
- Elordieta, G. (2008). An overview of the theories of the syntax-phonology interface. *Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo*, 42(1), 209–286.
- Elordieta, G., Frota, S., & Vigário, M. (2005). Subjects, objects and intonational phrasing in Spanish and Portuguese. *Studia Linguistica*, 59(2-3), 110–143. doi: 10.1111/j.1467-9582.2005.00123.x
- Gerfen, C. (2002). Andalusian codas. *Probus*, 14(2). doi: 10.1515/prbs.2002.010
- Gick, B. (1999). A gesture-based account of intrusive consonants in English. *Phonology*, 16(1), 29–54.
- Hall, N. (2006). Cross-linguistic patterns of vowel intrusion. *Phonology*, 23(3), 387–429.
- Harris, J. W. (1969). *Spanish phonology*. MIT Press.

- Hayes, B. (1989). Compensatory lengthening in moraic phonology. *Linguistic Inquiry*, 20(2), 253–306.
- Hock, H. H. (1986). Compensatory lengthening : In defense of the concept ‘mora’. *Folia Linguistica*, 20(3-4), 431–460.
- Ingria, R. (1980). Compensatory lengthening as a metrical phenomenon. *Linguistic Inquiry*, 11(3), 465–495.
- Kavitskaya, D. (2002). *Compensatory lengthening : Phonetics, phonology, diachrony* (1^{re} éd.). Routledge.
- Kiparsky, P. (1982). From cyclic phonology to lexical phonology. In *The structure of phonological representations* (pp. 131–176). De Gruyter.
- Kiparsky, P. (1985). Some consequences of lexical phonology. *Phonology Yearbook*, 2(1), 85–138.
- Kiparsky, P. (2011). Compensatory lengthening. In C. E. Cairns & E. Raimy (Eds.), *Handbook of the Syllable* (pp. 31–69). BRILL. doi: 10.1163/ej.9789004187405.i-464.10
- Lipski, J. M. (1994). *Latin American Spanish*. London : Longman.
- Martínez Vera, G. (2019). Phases, labeling, antilocality and intonational phrases : Recomplementation in Spanish. *Probus*, 31(1), 187–231. doi: 10.1515/probus-2019-0002
- McCarthy, J. J., & Prince, A. (1993). Generalized alignment. In G. Booij et al. (Eds.), *Yearbook of Morphology 1993* (pp. 79–153). Dordrecht : Springer Netherlands. doi: 10.1007/978-94-017-3712-8_4
- Mooney, K. (2024). *Epenthetic inheritance* [Manuscript]. Consulté sur <https://lingbuzz.net/lingbuzz/008524>
- Nespor, M., & Vogel, I. (1982). Prosodic domains of external sandhi rules. In H. van der Hulst & N. Smith (Eds.), *The Structure of Phonological Representations* (Vol. 1, pp. 225–255). Foris Dordrecht.
- Nespor, M., & Vogel, I. (1986). *Prosodic phonology*. Dordrecht : Foris Publications.
- Ortiz, H., Fuentes, M., & Astruc, L. (2010). Chilean Spanish intonation. In P. Prieto & P. Ro-seano (Eds.), *Transcription of intonation of the Spanish language* (pp. 255–283). LINCOM Publishers.
- Perez, H. E. (2007). Estudio de la variación estilística del fonema /s/ en posición implosiva en el habla de los noticieros de la televisión chilena. *Revista de lingüística teórica y aplicada*, 45(1), 101–115.
- Prieto, P. (2007). Phonological phrasing in Spanish. In F. Martínez-Gil & S. Colina (Eds.), *Optimality-Theoretic Studies in Spanish Phonology*. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company.
- Quesada Pacheco, M. Á. (2000). *El español de América* (1^{re} éd.). Editorial Tecnológica de Costa Rica.
- Reynolds, I., Maxwell, O., & Wigglesworth, G. (2020). The “other” Spanish : Methodological issues in the study of speech timing in Chilean Spanish. In *Speech Prosody 2020* (pp. 576–580). ISCA. doi: 10.21437/SpeechProsody.2020-118
- Rogers, B. M. A. (2016). *When theory and reality collide : Exploring Chilean Spanish intonational plateaus* (Thèse de doctorat non publiée). University of Minnesota.
- Rogers, B. M. A. (2020). The state of Spanish /s/ variation in Concepción, Chile : Linguistic

- and social trends. *Open Linguistics*, 6(1), 132–153. doi: 10.1515/opli-2020-0010
- Sadowsky, S. (2015). Variación sociofonética de las consonantes del castellano chileno. *Socio-linguistic Studies*, 9(1), 71–92.
- Sadowsky, S., & Salamanca, G. (2011). El inventario fonético del español de Chile : Principios orientadores, inventario provisorio de consonantes y sistema de representación (AFI-CL). *Onomázein*, 24, 61–84. doi: 10.7764/onomazein.24.03
- Selkirk, E. (1984). *Phonology and syntax : The relation between sound and structure*. MIT Press.
- Selkirk, E. (2005). Comments on intonational phrasing. In S. Frota, M. Vigário, & M. J. Freitas (Eds.), *Prosodies* (pp. 11–58). Mouton de Gruyter.
- Selkirk, E. (2011). The syntax-phonology interface. In J. A. Goldsmith, J. Riggle, & A. C. L. Yu (Eds.), *The handbook of phonological theory* (2^e éd., pp. 435–484). Blackwell Publishing.
- Selkirk, E., & Lee, S. J. (2015). Constituency in sentence phonology : An introduction. *Phonology*, 32(1), 1–18.
- Verdugo Maturana, C. (2019). Deletion of voiced plosives in Chilean Spanish. *Onomázein : Revista de Lingüística Filología y Traducción*, 46, 197–227. doi: 10.7764/onomazein.46.09
- Vogel, I. (2009). The status of the clitic group. In J. Grijzenhout & B. Kabak (Eds.), *Phonological Domains : Universals and Deviations*. Basel/Berlin/Boston, GERMANY : De Gruyter, Inc.